

Produit et quotient guidés

Niveau Difficile — avec réduction et vérification

Méthode — démarche en sous-questions

Pose toujours U , V , U' , V' avant d'appliquer la formule. Ensuite seulement, on développe le numérateur, on réduit au même dénominateur, et on vérifie le résultat par une autre voie quand c'est possible.

Exercice 1 — produit avec racine et réduction

On considère $y = (x^2 - 1)\sqrt{x}$.

- Poser U , V et calculer U' , V' .
- Appliquer la règle du produit.
- Réduire au même dénominateur pour obtenir $\frac{5x^2 - 1}{2\sqrt{x}}$.

Exercice 2 — quotient avec développement

On considère $y = \frac{x^2 + 2x}{x^2 + 1}$.

- Poser U , V , U' , V' .
- Appliquer la règle du quotient.
- Développer le numérateur pour obtenir $\frac{-2x^2 + 2x + 2}{(x^2 + 1)^2}$.

Exercice 3 — quotient affine à simplifier

On considère $y = \frac{3x - 2}{2x + 1}$.

- Dériver par la règle du quotient.
- Simplifier le numérateur pour obtenir $\frac{7}{(2x + 1)^2}$.

Exercice 4 — produit vs développement

On considère $y = x(x^2 - 4)$.

- Dériver par la règle du produit ; montrer que $y' = 3x^2 - 4$.
- Dériver après développement (en écrivant d'abord $y = x^3 - 4x$).
- Vérifier que les deux résultats coïncident.